

수행내용 보고서

(1차 보고)

과제명	요트 다이스 보드게임 구현		
발표자	이운상	발표일자	2024.05.20
연구참여자 (담당분야)	팀장 : 이현영 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 과제총괄 및 보고서 작성) 팀원 : 강현욱 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 게임의 주요 알고리즘 구현) 팀원 : 김승호 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 코드 최적화) 팀원 : 이운상 (각 기능에 맞는 사용자 정의함수 작성, 테스트 및 디버깅)		
수업명/조번호	프로그래밍설계/5분대기조		

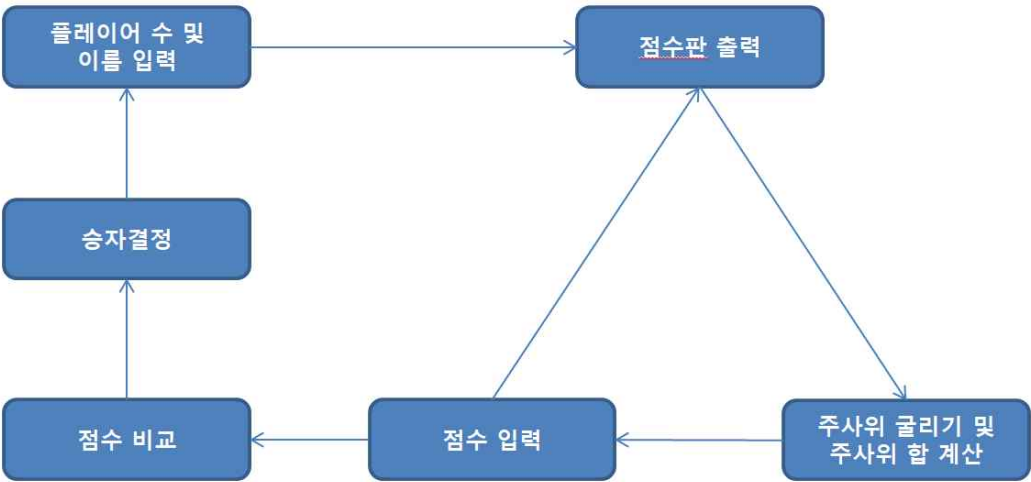
1. 연구일정 점검

- 2024년 4월 ~ 2024년 6월

수행 내용		일정					달성 실적
		1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	
목표와 기준 설정	- 설계목표 설정						완료
	- 시장조사, 문헌조사						
	- 소프트웨어 요구사항 파악						완료
합성	- 기능 블록 구성						완료
	- 기능별 구현방법 결정						
	- 적용할 이론 및 기술						
	- UI 설계						
분석	- 세부 기능 블록도						완료
	- 목표달성가능성 확인						
	- 순서도 작성						
제작	- 프로그램 코딩						
	- UI 구현						
시험/평가	- 시험 및 검증						
	- Trouble shooting						
	- 재설계						
결과	- 결과보고 및 시연						

2. 연구수행 내용

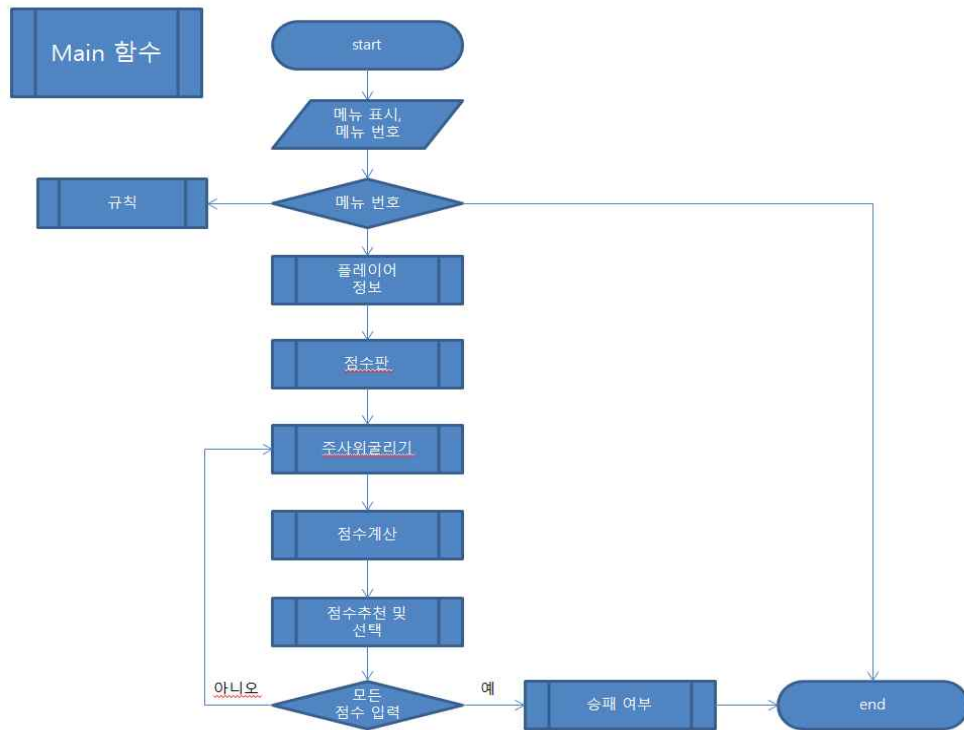
1) 수정된 기능블록도 및 명세서



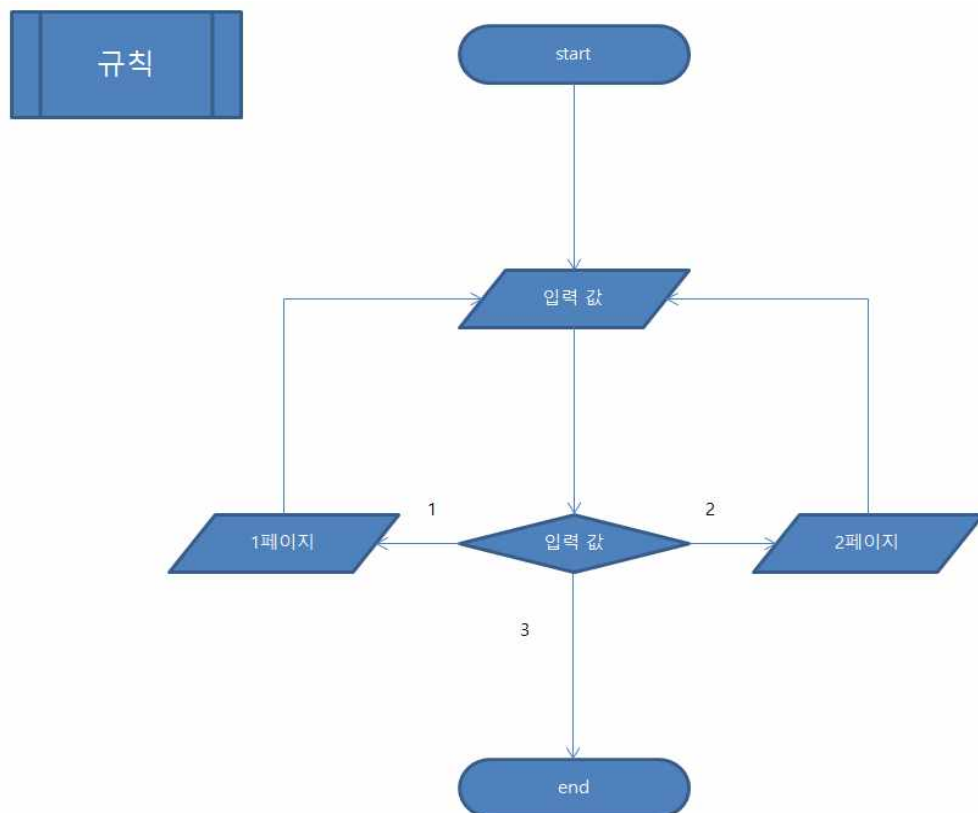
ID	요구사항	내용	설명	우선 순위
R_01	점수 계산	주사위 결과를 바탕으로 점수를 계산한다.	다양한 점수 카테고리(스트레이트, 포카드 등) 별로 점수를 계산할 수 있어야 한다. 그 후 계산된 점수로 승자를 결정한다.	3
R_02	점수판 출력	입력된 결과를 점수판으로 출력한다.	입력된 플레이어의 이름과 점수 카테고리를 별로 점수가 입력된 점수판을 모든 플레이어가 볼 수 있게 출력한다.	5
R_03	점수 선택	자신의 주사위 결과를 자신이 원하는 점수 카테고리에 입력한다.	본인 차례에 굴려 나온 주사위 결과를 12가지의 점수 카테고리 중에서 플레이어가 선택하는 곳에 점수를 입력한다.	4
R_04	점수 추천	점수판에 주사위 결과를 바탕으로 선택하기 좋은 카테고리들을 표시한다.	주사위 결과를 바탕으로 각 카테고리에 입력 시 1점 이상의 예상 점수를 플레이어가 보기 쉽도록 표시해준다.	10
R_05	다중 플레이어 구현	다중 플레이어 게임을 구현한다.	최소 2명 최대 4명의 플레이어 수와 입력 이름을 입력받아 입력된 인원수를 토대로 점수판 크기를 결정하고 생성한다.	6
R_06	주사위 굴리기	5개의 주사위를 굴린다.	5개의 주사위를 생성하고 사용자가 세 번까지 굴릴 수 있도록 하며 굴림 사이에 원하는 주사위를 선택하여 고정할 수 있도록 한다.	1
R_07	규칙 설명	사용자에게 게임 시작 전 게임에 대한 규칙을 제공한다.	게임 진행 방식과 점수 체계에 대한 설명을 제공한다. 그리고 언제든지 게임 중 규칙을 볼 수 있도록 한다.	9
R_08	승패 여부	다중 플레이어간 승패 여부를 확인한다	점수가 가장 높은 플레이어의 이름을 출력한다.	11
R_09	턴 변경	플레이어가 행동을 마치면 턴을 변경한다.	입력된 플레이어의 순서대로 턴을 진행하고, 플레이어가 입력할 점수 카테고리를 선택 완료하면 상대방의 차례로 턴을 변경한다.	7
R_10	게임 메뉴 인터페이스	게임 메뉴 인터페이스를 제공한다.	게임 시작, 게임 규칙, 게임 종료, 전적 등의 인터페이스를 제공한다.	8
R_11	주사위 정렬	주사위를 오름차순으로 정렬한다	선택정렬을 사용하여 주사위를 오름차순으로 정렬한다.	2

2) 순서도

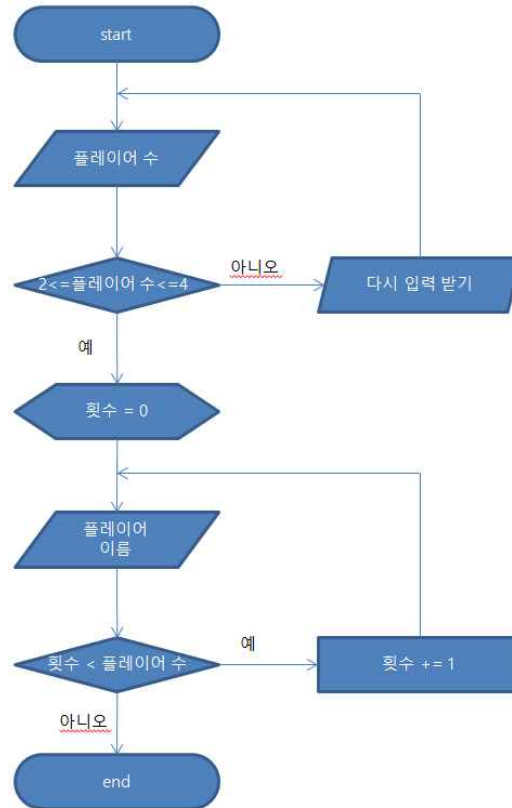
a) 메인함수



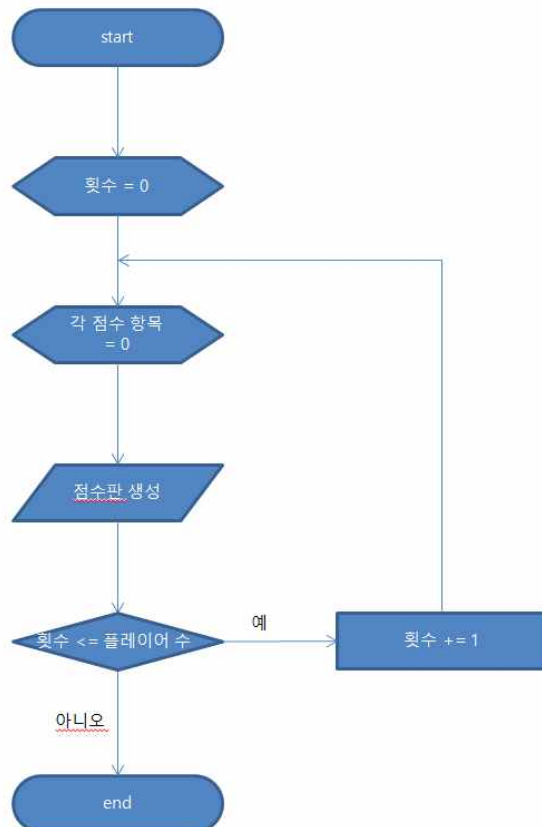
b) 규칙 모듈



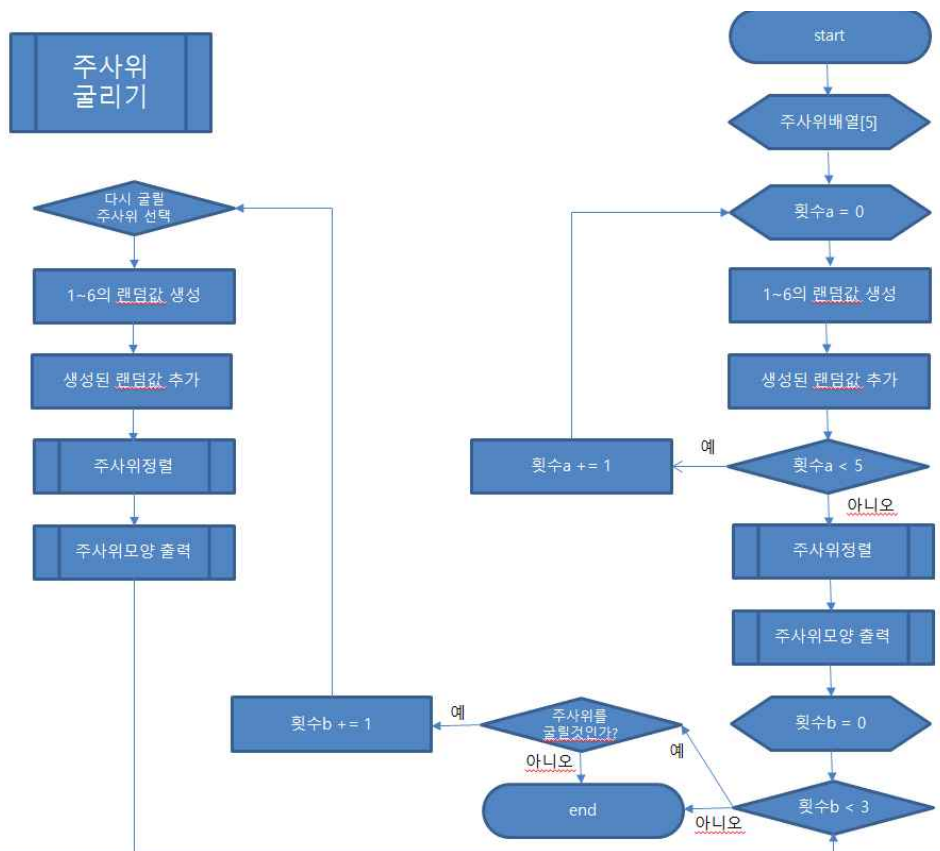
c) 플레이어 정보 모듈



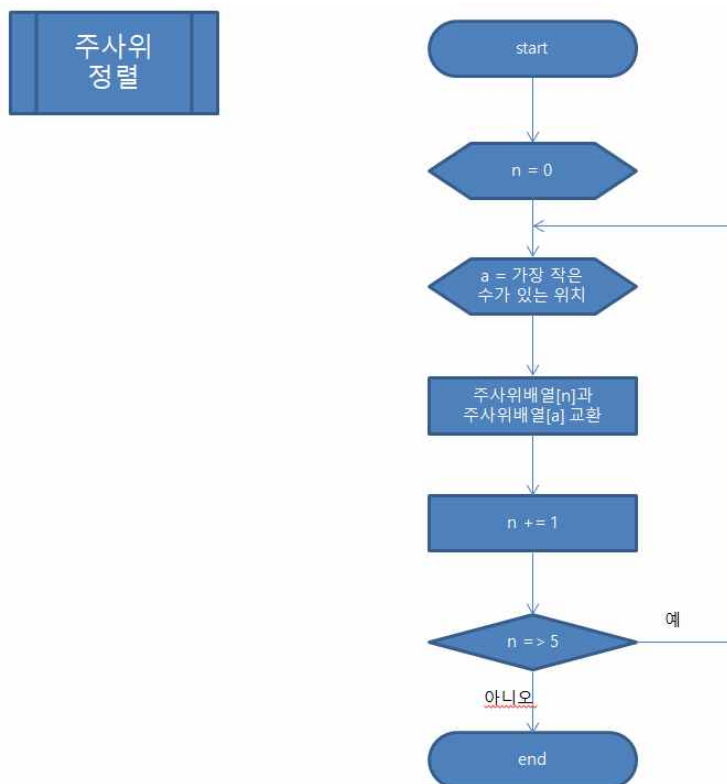
d) 점수판 모듈



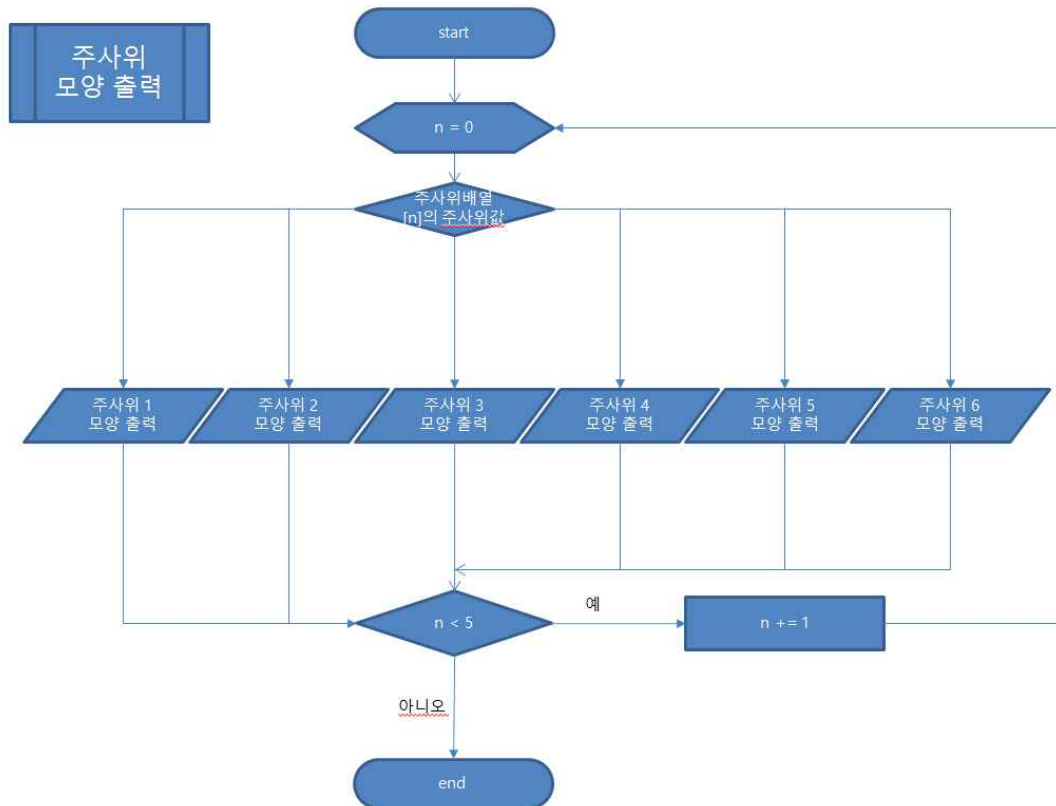
e) 주사위 굴리기 모듈



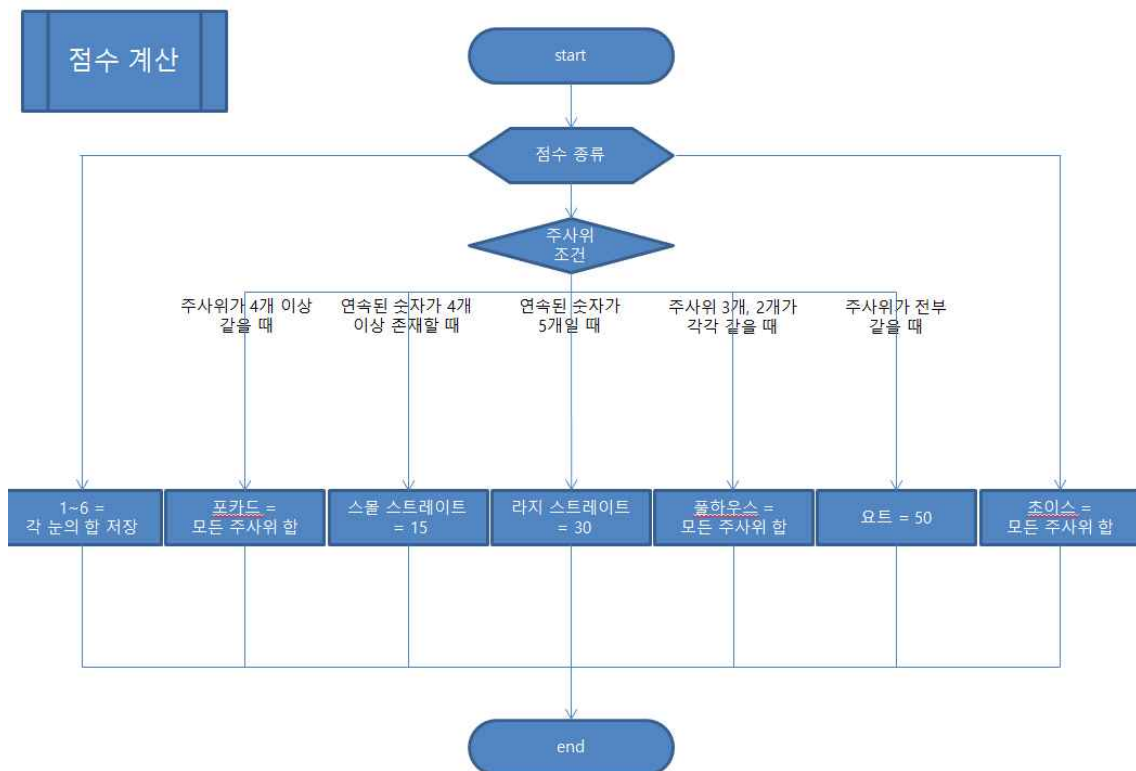
f) 주사위 정렬 모듈



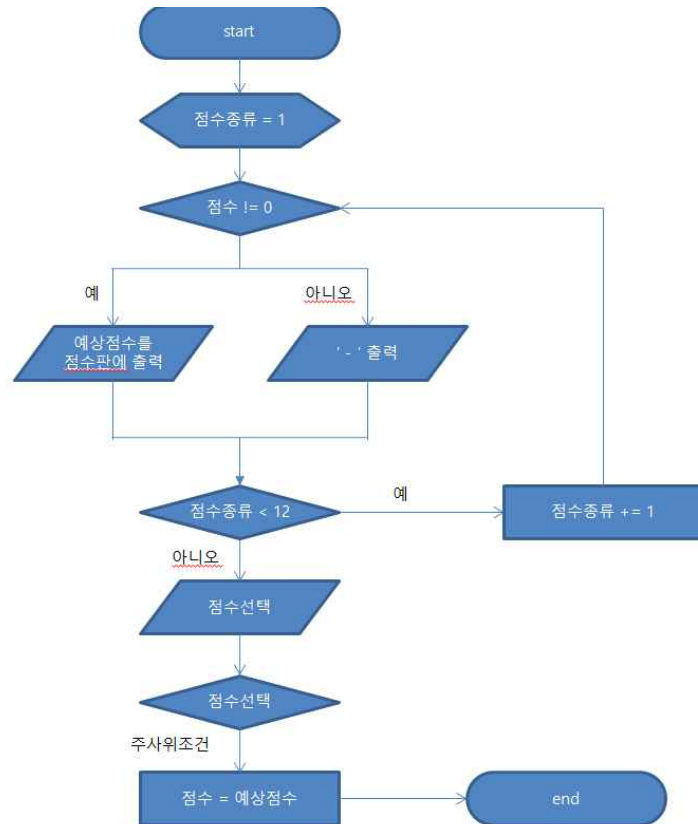
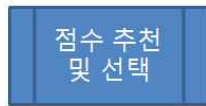
g) 주사위 모양 출력 모듈



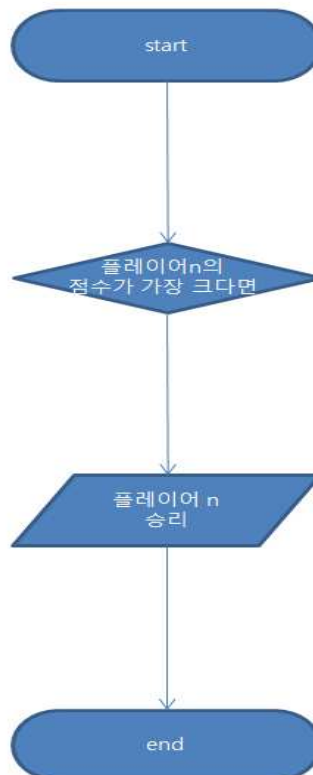
h) 점수 계산 모듈



i) 점수추천 및 선택 모듈



j) 승패 여부 모듈



3. 연구계획 (향후 연구수행 예정인 내용 요약)

구분		수행내용 요약
팀전체		모듈 별 소스코드 작성 및 구현
개인별	강현욱	점수 추천 및 선택, 승패 여부 모듈
	김승호	주사위 정렬, 플레이어 정보, 규칙 모듈
	이윤상	점수 계산, 주사위 굴리기 모듈
	이현영	점수판, 주사위 모양 출력

4. 문제점 및 애로사항

- 1) 기능블록도, 요구사항 명세서
 - 피드백 내용을 바탕으로 검토 및 재작성하였다.
- 2) 순서도
 - 반복문과 조건문 순서도 작성에서 어려움을 겪었고, 이에 관해 교수님과 상담 후 잡은 방향을 토대로 수정 및 완성하였다.

5. 지도교수 코멘트 내용 :

- 1) n에 대해 정확한 정의를 하고 사용하면 됩니다. 예를들어, n을 1-6사이의 주사위 값이라고 정의하면 그 뒤로부터는 정의된 의미로만 사용되어야 합니다.
- 2) 둘중 어떤 것을 선택하든 상관 없지만, 좌측의 형태가 더 직관적이고 이해하기 좋아 보입니다.

[총평]

순서도의 그린 기호와 선은 일관성과 통일성이 있어야 합니다. 작성된 순서도의 기호를 보면 좌우길이의 일관성이 없고, 다중 조건에서 선이 갈라져 나오거나 한 지점으로 합류될 때 선이 직각으로 꺾여야 하는데 제 각기 마음대로 입니다. 사캠에 올려준 예시와 그린 순서도를 비교해 보고 차이점이 무엇인가 비교해 보세요.

회 의 록				
회의명	수행내용 보고서 작성 및 피드백			
일 시	2024.05.06		장 소	각자 집 (온라인)
의 제	기능블록도, 명세서 피드백 및 순서도 작성			
회의 내용	1. 기능블록도, 명세서의 수정 후 반영된 제안서 재작성 2. 순서도의 역할분담			
결의 사항	1. 이전 발표 때 기능블록도와 명세서에 관한 피드백을 적용하여 수정된 기능블록도와 명세서를 작성하였다. 2. 순서도 작성의 역할분담을 하였고, 다음에 합쳐 최종적으로 수정하기로 하였다.			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	강현욱	20210885	
		김승호	20210901	
		이윤상	20210947	
		이현영	20200936	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이현영	작성일	2024.05.06	

회 의 록				
회의명	수행내용 보고서 작성			
일 시	2024.05.15		장 소	성결관
의 제	순서도 최종 작성 및 수행내용 보고서 작성			
회의 내용	1. 순서도 완성 및 상담내용 정리 2. 수행내용 보고서 작성			
결의 사항	- 각자 맡은 순서도를 공유하고 완성단계에 들어갔으며, 순서도에 관한 상담내용을 정리하였다. (반복문, 조건문 순서도 작성법)			
이건 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	강현욱	20210885	
		김승호	20210901	
		이윤상	20210947	
		이헌영	20200936	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이헌영	작성일	2024.05.15	

지도교수 상담일지

과제명	요트다이스 보드게임 구현		
일지 NO	No. 1	학년도/학기	2024 학년 / 1 학기
소속	정보통신공학과 2학년		
지도교수 확인	2024년 5월 17일	지도교수 : 정복래	(인)
상담 안건	순서도 작성 방법 및 피드백		
상담 내용	1. 반복문 순서도 작성 시 변수 표기의 방법 2. 조건문 순서도 작성 시 조건 작성 방법과 형태		
코멘트에 대한 조치사항	1. 횃수라는 직관적인 단어로 순서도에 표시하였고, 여러 개의 횃수가 필요한 경우 횃수a,b로 작성하였다. 2. 조금 더 직관적이고 이해하기 좋은 형태의 순서도로 작성하였다. 3. 전체적인 순서도의 일관성과 통일성이 부족하여 올라온 예시를 참고하여 전체적으로 수정하였다.		
상담 참여자	이현영(인) 김승호(인) 강현욱(인) 이윤상(인)		